

TP Projet « Kaddem »

TP étude de cas Projet « Kaddem »

UP ASI
Bureau E204

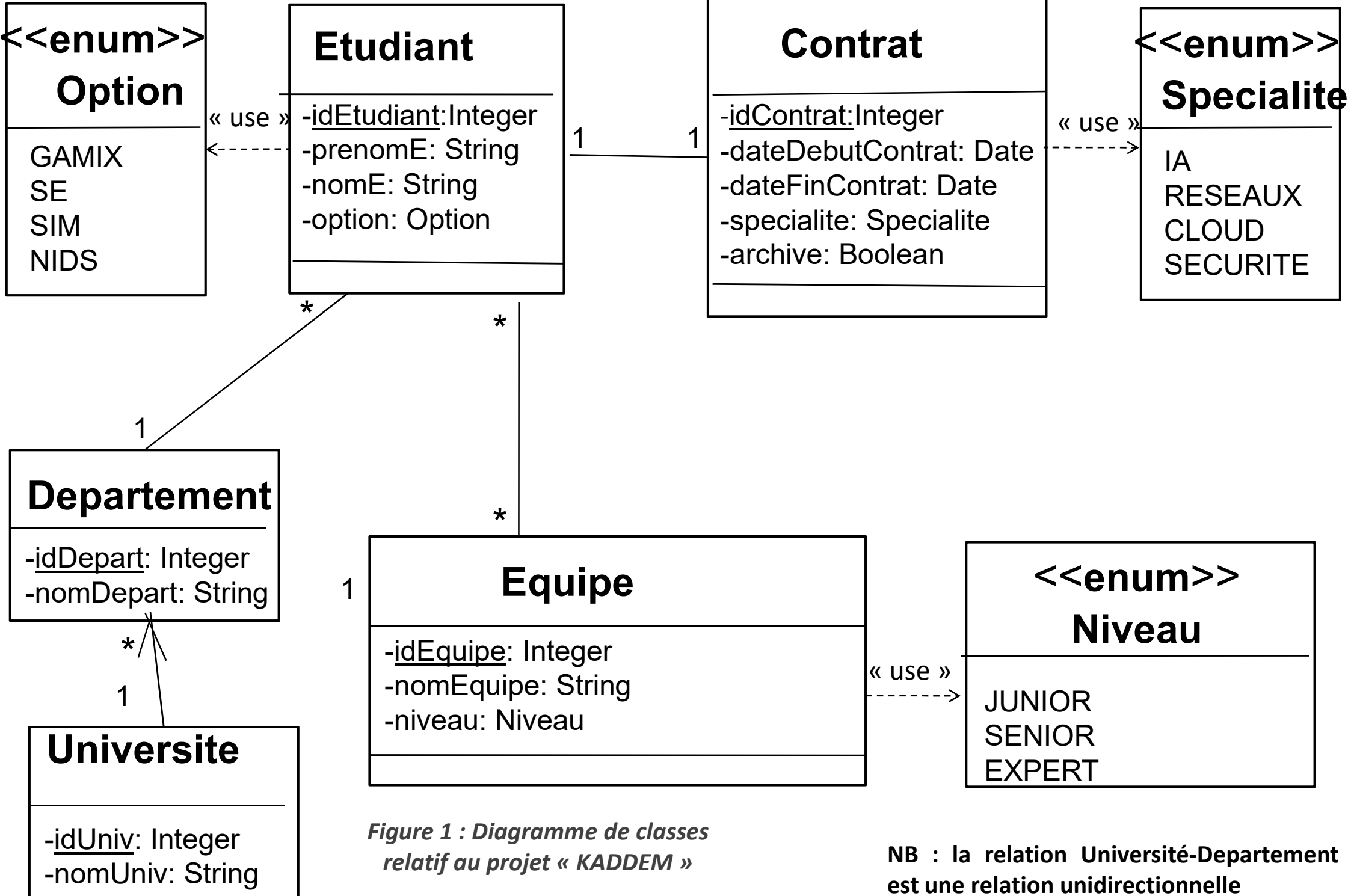


TP Projet « Kaddem »

- **« Kaddem », c'est quoi?:** C'est un projet qui vise à encourager les jeunes étudiants à améliorer leurs compétences professionnelles notamment dans le cadre des nouvelles tendances du monde de l'informatique.
- **Objectif:** Dans le but de préparer les étudiants aux nouvelles exigences du marché d'emploi, nous proposons de travailler sur le projet « KADDEM ».
- **Donc concrètement, qu'est-ce-qu'on veut faire?**
- On désire créer une application de gestion des contrats d'étudiants dans le cadre du projet « Kaddem ».
- Ce projet définit dans chaque département des universités adhérentes un programme de répartition des étudiants par équipes.
- Chaque équipe aura l'un des niveaux (junior/senior ou expert) dans l'une des spécialités suivantes: IA, réseaux, sécurité, cloud.
- Ce projet propose donc aux étudiants des contrats selon la spécialité et le niveau.

TP Projet « Kaddem »

- Chaque étudiant obtient un contrat s'il adhère à une équipe,
Dans le cas où il sera affecté à plusieurs équipes, c'est la première équipe à laquelle il a été affecté qui sera mentionnée dans le contrat.
- Le contrat constitue simplement un engagement moral entre l'étudiant et son université → il doit donc honorer son engagement en participant activement à l'évolution de son équipe.



Travail à faire

Partie 1 Spring Data JPA – Première entité

- Créer les entités se trouvant dans le diagramme des classes (sans les associations) et vérifier qu'ils ont été ajoutés avec succès dans la base de données.

Travail à faire

Partie 2 Spring Data JPA – Le mapping des différentes associations

- Supprimer les tables existantes dans la base de données.
- Créer les associations entre les différentes entités.
- Générer la base de données de nouveau et vérifier que le nombre de tables créées est correct.

Travail à faire

Partie 3 Spring Data JPA CRUD Repository–Le langage JPQL - JPA Repository

Créer les CRUD des différentes **entités** indiqués dans les slides suivants en respectant les signatures suivantes

Entité Etudiant

List<Etudiant> retrieveAllEtudiants();

Ajouter seulement:

Etudiant addEtudiant (Etudiant e, Option o);

Ajouter et affecter:

Etudiant addAnd AssignEtudiant (Etudiant e, Option o, Departement d);

Etudiant updateEtudiant (Etudiant e);

Etudiant retrieveEtudiant(Integer idEtudiant);

void removeEtudiant(Integer idEtudiant);

Travail à faire

Partie 3 Spring Data JPA CRUD Repository–Le langage JPQL - JPA Repository

Créer les CRUD des différentes **entités** indiqués dans les slides suivants en respectant les signatures suivantes

Entité Contrat

List<Contrat> retrieveAllContrats();

Contrat addContrat (Contrat ce);

Contrat updateContrat (Contrat ce);

Contrat retrieveContrat (Integer idContrat);

void removeContrat(Integer idContrat);

Travail à faire

Partie 3 Spring Data JPA CRUD Repository–Le langage JPQL - JPA Repository

Créer les CRUD des différentes **entités** indiqués dans les slides suivants en respectant les signatures suivantes

Entité Département

List<Produit> retrieveAllDepartements();

Produit addDepartement (Departement d);

Produit updateDepartement (Departement d);

Produit retrieveDepartement (Integer idDepart);

Travail à faire

Partie 3 Spring Data JPA CRUD Repository–Le langage JPQL - JPA Repository

Créer les CRUD des différentes **entités** indiqués dans les slides suivants en respectant les signatures suivantes

Entité Equipe

List<Equipe> retrieveAllEquipes();

Equipe addEquipe(Equipe e);

Equipe updateEquipe (Equipe e);

Equipe retrieveEquipe (Integer idEquipe);

void removeEquipe (Integer idEquipe);

Travail à faire

Partie 3 Spring Data JPA CRUD Repository–Le langage JPQL - JPA Repository

Créer les CRUD des différentes **entités** indiqués dans les slides suivants en respectant les signatures suivantes

Entité Université

List<Université> retrieveAllUniversites();

Université addUniversite (Université u);

Université updateUniversite (Université u);

Université retrieveUniversite (Integer idUniversite);

void removeUniversite (Integer idUniversite);

NB: Pour l'ajout de l'universite, il faut créer en même temps les départements de cette université (l'entité associée Departement)

Travail à faire

Partie 4 Spring MVC

Exposer les services implémentés dans la partie 3 avec Postman et/ou Swagger pour les tester.

Travail à faire

Partie 5 : Services avancés

On désire affecter un étudiant à une équipe.

Créer un service permettant l'affectation d'un étudiant à une équipe et exposer le en respectant la signature suivante :

void assignEtudiantToEquipe(Integer idEtudiant, Integer idEquipe);

Travail à faire

Partie 5 : Services avancés

On désire affecter un étudiant à un département.

Créer un service permettant l'assignation d'un étudiant à un département et exposer le en respectant la signature suivante :

public void assignEtudiantDepartement(Integer etudiantId, Integer departementId) ;

Travail à faire

Partie 5 : Services avancés

On désire affecter un étudiant à un contrat.

Créer un service permettant l'assignation d'un étudiant à un contrat et exposer le en respectant la signature suivante :

public void assignEtudiantToContrat(Integer idEtudiant, Integer idContrat)

Travail à faire

Partie 5 : Services avancés

On désire affecter une université à un département.
Créer un service permettant l'assignation d'une université à un département et exposer le en respectant la signature suivante :

```
public void assignUniversiteToDepartement(Integer idUniversite, Integer  
idDepartement)
```


Travail à faire

Partie 5 : Services avancés

On souhaite récupérer les étudiants d'un département donné.
Créer le service adéquat en respectant la signature suivante :

List<Etudiant> getEtudiantsByDepartement (Integer idDepartement);

Travail à faire

Partie 5 : Services avancés

On souhaite récupérer le ou les règlements d'une facture donnée.
Créer le service adéquat en respectant la signature suivante :

public List<Departement> retrieveDepartementsByUniversite(Integer idDepartement)

Travail à faire

Partie 5 : Services avancés

Nous souhaitons calculer le montant à payer par les université entre deux dates.
Créer un service permettant de faire le calcul en respectant la signature suivante :

public float getChiffreAffaireEntreDeuxDate(Date startDate, Date endDate)

PS : le montant à payer correspond à la somme des règlements entre deux dates correspondant aux contrats non archivées.

Le règlement:

Pour un contrat dont la spécialité est IA: 300Dt/mois

Pour un contrat dont la spécialité est RESEAUX: 350Dt/mois

Pour un contrat dont la spécialité est CLOUD: 400Dt/mois

Pour un contrat dont la spécialité est SECURITE: 450Dt/mois

Travail à faire

Partie 5 : Services avancés

Nous souhaitons calculer le nombre de contrats encore valides entre deux dates. Créer un service permettant de faire le calcul en respectant la signature suivante :

Integer nbContratsValides(Date startDate, Date endDate);

Un contrat est considéré comme valide s'il n'a pas encore été archivé

Travail à faire

Partie 6 : Spring Scheduler

Nous souhaitons créer un service schedulé (programmé automatiquement) permettant d'avertir le responsable de la gestion des contrats dont la date de fin est prévue pour les 15 prochains jours afin de vérifier s'il faut renouveler ou mettre fin au contrat de l'étudiant concerné.

Créer un service nous permettant d'afficher les contrats concernés tous les 15 jours à 13h en respectant la signature suivante :

String retrieveStatusContrat();

NB: Pour des raisons de test, vous pouvez modifier l'horaire selon l'heure affiché sur votre machine. Le message sera affiché simplement sur console.

Travail à faire

Partie 5 : Services avancés

Nous souhaitons faire passer des équipes au niveau supérieur (junior → senior ou senior → expert) selon les conditions suivantes:

si l'équipe concernée a 3 membres ou plus ayant dépassé 1 an avec contrat et si le niveau de l'équipe en question est junior ou bien senior.

Créer un service permettant de modifier le niveau des équipes selon les conditions indiquées ci-dessus en respectant la signature suivante :

Void faireEvoluerEquipes()

TP Projet « Kaddem »

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :

Département Informatique
UP Architectures des Systèmes d'Information

Bureau E204